

Exercice 1 — *écrire la notation AX_nE_m*

On donne, autour de l'atome central, le nombre n d'atomes liés et le nombre m de doublets non liants. Écris la notation AX_nE_m .

- a) CH_4 : $n = 4$, $m = 0$.
- b) NH_3 : $n = 3$, $m = 1$.
- c) H_2O : $n = 2$, $m = 2$.
- d) CO_2 : $n = 2$, $m = 0$.
- e) BF_3 : $n = 3$, $m = 0$.

Exercice 2 — *nombre de sites $\rightarrow$ géométrie de répulsion*

Donne le nom de la géométrie de répulsion associée à ce nombre de sites $n + m$.

- a) 2 sites
- b) 3 sites
- c) 4 sites
- d) 5 sites
- e) 6 sites

Exercice 3 — *$AX_nE_m \rightarrow$ géométrie moléculaire*

Donne la géométrie moléculaire correspondante (aide-toi de la table du tutoriel).

- a) AX_2E_0
- b) AX_3E_0
- c) AX_4E_0
- d) AX_3E_1
- e) AX_2E_2

Exercice 4 — *compter les sites de répulsion*

Combien de sites de répulsion entourent l'atome central? (rappel : une liaison multiple = un seul site).

- a) CO_2 (carbone : 2 doubles liaisons)
- b) SO_2 (soufre : 2 atomes liés, 1 doublet libre)
- c) HCN (carbone : une triple et une simple liaison)
- d) BF_3 (bore : 3 liaisons, aucun doublet libre)
- e) H_2O (oxygène : 2 liaisons, 2 doublets libres)

Exercice 5 — *l'angle idéal*

Donne l'angle « idéal » entre deux liaisons pour chaque géométrie de répulsion.

- a) linéaire
- b) triangulaire (trigonale plane)
- c) tétraédrique
- d) octaédrique